
Acceptance Criteria 구하는 법
항목 7.1.5
AS9100: 2016
KSQ9100:2018

경품인 컨설팅

1. 계측기 정보
2. Acceptance Criteria 설정 공식
3. 사례

1. QMS란

1. 장비 개요 (Example: 디지털 버니어 캘리퍼스)

구분:	내용
관리번호:	QMC-CAL-001
장비명:	디지털 버니어 캘리퍼스
제조사:	미쓰토요 (Mitutoyo)
모델명 / 규격:	0~150 mm / 분해능 0.01 mm
교정 주기:	12개월
장비 오차:	

1. QMS란 (계속)

2. 교정 수락 기준/ 공식 및 적합성 평가 (Decision Rule)

항목	계산 / 근거	결과	참고 사항
제조사 최대 허용 오차 (MPE)	장비의 기술 사양서 근거	$\pm 0.020 \text{ mm (TL)}$	규격 한계 (Tolerance Limit)
교정 성적서 측정 불확도 (U)	공인 교정기관 성적서 확인	$\pm 0.005 \text{ mm (k=2 기준)}$	95% 신뢰수준
리스크 허용 수준	조직의 결정 규칙 (Decision Rule)	표준 리스크 허용	소비자 위험 최소화를 위해 보호대역 적용 결정
포함 인자 (k)	$k=2$ (성적서 기준 준수)	$k=2$	
보호대역 설정 (w)	$w=k \times U = 1 \times 0.005 \text{ mm}$	0.005 mm	$w=U$ 로 설정 (1:1 적용)
최종 수락 한계 (AL)	$MPE \pm w$	$\pm 0.015 \text{ mm}$	$LAL = -0.015 \text{ mm}$, $UAL = 0.015 \text{ mm}$

1. QMS란 (계속)

2. 교정 수락 기준/ 공식 및 적합성 평가 (Decision Rule) 계속

공식

: 제조사 공차 (MPE) = 0.020 mm

1) 공식 (보호대역 설정 (w))

- * 보호대역 설정 (w) : $w = k * U - 1 * 0.005 \text{ mm}$
- * 결과: 0.005 mm
- * 참고사항: $w = U$ 로 설정 (1:1 적용)

2) Acceptance Criteria 공식(최종수락한계, Acceptance Limit)

- * 공식: $MPE - w$ (보호대역 설정 값)
- * 결과: ± 0.015

3) 합부 계산

- * 교정 측정 오차 - 최종 수락 한계 (Acceptance Criteria)
- * 예: $0.016 - 0.015 = 0.001$, 벗어남 (Out)
- * $LAL = -0.015$
- * $UAL = 0.015$

1. QMS란 (계속)

3. 교정 결과 기록 및 적합성 판정 (예시)

측정점 (공칭 값)	교정 측정 오차 (ΔM)	수락 한계 (AL)	적합성 판정 (ΔM vs AL)	사후 조치 (부적합 시)
25 mm	+0.003 mm	± 0.015 mm	적합 (PASS)	해당 없음
50 mm	-0.012 mm	± 0.015 mm	적합 (PASS)	해당 없음
100 mm	+0.016 mm	± 0.015 mm	부적합 (FAIL)	이전 측정 제품 영향 평가 진행 (AS9100 7.1.5.2)

1. QMS란 (계속)

💡 적합성 판정 해석: 부적합 사례 (100 mm 측정점)

100 mm 측정점의 경우, 다음과 같이 해석됩니다.

1) 단순 비교 (불확도 무시 시): 측정 오차 $+\mathbf{0.016\text{ mm}}$ 는 제조사 MPE $\mathbf{0.020\text{ mm}}$ 내에 있으므로, 단순 비교 시에는 합격으로 오판될 수 있습니다.

2) 보호대역 적용 (AS9100 요구): 조직이 설정한 최종 수락 한계(AL)는 $\mathbf{0.015\text{ mm}}$ 입니다.

3) 판정: 측정 오차 $+\mathbf{0.016\text{ mm}}$ 가 수락 한계 $+\mathbf{0.015\text{ mm}}$ 를 초과했으므로, ****부적합(FAIL)****으로 판정됩니다.

1. QMS란 (계속)

이처럼 보호대역을 적용하면 측정 불확도로 인해 참값이 규격 한계를 벗어날 위험이 있는 장비는 미리 불합격 처리하여, 소비자(고객)에게 불량품이 나갈 위험을 선제적으로 차단할 수 있습니다.

AS9100 7.1.5.2에 따라, 부적합으로 판정된 장비(100 mm 측정점)는 즉시 사용을 중지하고, 이 장비가 사용된 기간 동안의 제품에 대해 부적합 발생 가능성을 평가해야 합니다.

1. QMS란 (계속)

상태	사업부	품명	규격	제조번호	관리번호	제조사	사용부서	사용자	입고일	교정일	차기교정일	교정주기 (Month)	최소 공차	사용 범위	합격판정 기준	판정 결과
가용	RF사업부	마이크로미터	0~25mm	15189562		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2019-01-28	2023-07-11	2024-07-11	12	0.03	0~10mm	0.0075	합격
가용	RF사업부	마이크로미터	0-25mm	25238270		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2018-02-21	2024-02-16	2025-02-16	12	0.03	0~10mm	0.0075	합격
가용	RF사업부	마이크로미터	0-25mm	65106844		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2018-02-21	2024-02-16	2025-02-16	12	0.03	0~10mm	0.0075	합격
가용	RF사업부	마이크로미터	0-25mm	66572010		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-06-05	2023-07-11	2024-07-11	12	0.03	0~10mm	0.0075	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-300mm	0002224		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2020-01-14	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-300	0004947		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2020-01-14	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-450mm	0038324		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2020-01-14	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-150mm	04459176		MITUTOYO	품질경영팀	이상재	2021-07-14	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	06447616		MITUTOYO	인터커넥트팀	이예지	2018-02-20	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	06448882		MITUTOYO	인터커넥트팀	이예지	2018-02-20	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	06449583		MITUTOYO	인터커넥트팀	이예지	2018-02-20	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	500-182	07271954		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2018-02-21	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	08113312		MITUTOYO	품질경영팀	이상재	2018-07-26	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	08131915		MITUTOYO	생산팀	김종석	2018-07-26	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	08613203		MITUTOYO	품질경영팀	이상재	2018-07-26	2024-02-01	2025-02-01	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-150mm	09046193		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2021-07-14	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-150mm	10126264		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-07-01	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	11334958		MITUTOYO	품질경영팀	이상재	2018-07-26	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-150mm	11516588		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-07-03	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	11692909		MITUTOYO	생산팀	김창수	2018-07-26	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	11702854		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2019-02-12	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150 mm	11702986		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2022-07-29	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	12001952		MITUTOYO	인터커넥트팀	이예지	2018-02-20	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	12024597		MITUTOYO	생산팀	김창수	2018-07-26	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	12044829		MITUTOYO	생산팀	김종석	2018-07-26	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	12175504		MITUTOYO	품질경영팀	이상재	2019-02-12	2024-02-01	2025-02-01	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	150mm	13339560		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-07-01	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	100mm	14357147		MITUTOYO	인터커넥트팀	이예지	2018-02-21	2024-02-16	2025-02-16	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	100mm	20230707-01		BLUETEC	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-06-05	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	100mm	A17324377		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-06-01	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	100mm	A19097758		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-07-01	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	100mm	A19097767		MITUTOYO	RF연구소(구 개발1팀)	김동현(RF)	2023-07-01	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-150mm	A20225709		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2021-05-25	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	버니어캘리퍼스	0-150mm	A20225715		MITUTOYO	품질경영팀	김우영	2021-05-25	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~100mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	스틸자	300mm	16011974-2		SB	품질경영팀	이상재	2017-02-09	2023-02-07	2025-02-07	24	1	0~300mm	0.25	합격
가용	RF사업부	스틸자	0-1000mm	197622		SANJO	품질경영팀	이상재	2020-07-23	2022-07-26	2024-07-26	24	1	0~1000mm	0.25	합격
가용	RF사업부	스틸자	300 mm	225367		SB	생산팀	김창수	2022-06-01	2022-07-22	2024-07-22	24	1	0~300mm	0.25	합격
가용	RF사업부	스틸자	300 mm	225368		FUJI	품질경영팀	이상재	2022-06-01	2022-07-22	2024-07-22	24	1	0~300mm	0.25	합격
가용	RF사업부	인디게이터	ID-C10258	011617		MITUTOYO	품질경영팀	이상재	2018-02-20	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~20mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	인디게이터	MDI-25	020158		MONOS	생산팀	김창수	2021-03-07	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~20mm	0.0125	합격
가용	RF사업부	인디게이터	ID-C150XB	12130198		MITUTOYO	인터커넥트팀	이예지	2018-10-15	2023-07-07	2024-07-07	12	0.05	0~20mm	0.0125	합격

1. QMS란 (계

- 5.3.1.3 검교정이 완료된 계측장비의 대해 보정값 및 측정불확도를 확인하고 실제 측정값에 반영할 수 있도록 식별/관리를 해야 한다.
- [측정 불확도 및 보정값 적용 기준]
- 교정 : 상위 표준과 비교하여 그 차이를 알아보는 것
 - 보정 : 측정에 존재하는 계통오차를 보상하기 위해 측정값에 차이만큼 대수적으로 구하는 행위
 - 조정 : 장비에 물리적 변화를 가하는 행위로서 오차 값을 보완하는 실질적인 행동
- (※ 조정은 그 과정에서 소급이 끊어지므로 유념해야 하며 조정 전후에 교정이 필요함)

교정성적서에는지시값(측정값)에 대한 보정값이 주어집니다.

교 정 결 과

성적서 번호 :
페이지 (2) / (총 2)



*규 격 : (0~600)mm
*기기번호 : 0000
*분해능 : 0.01mm

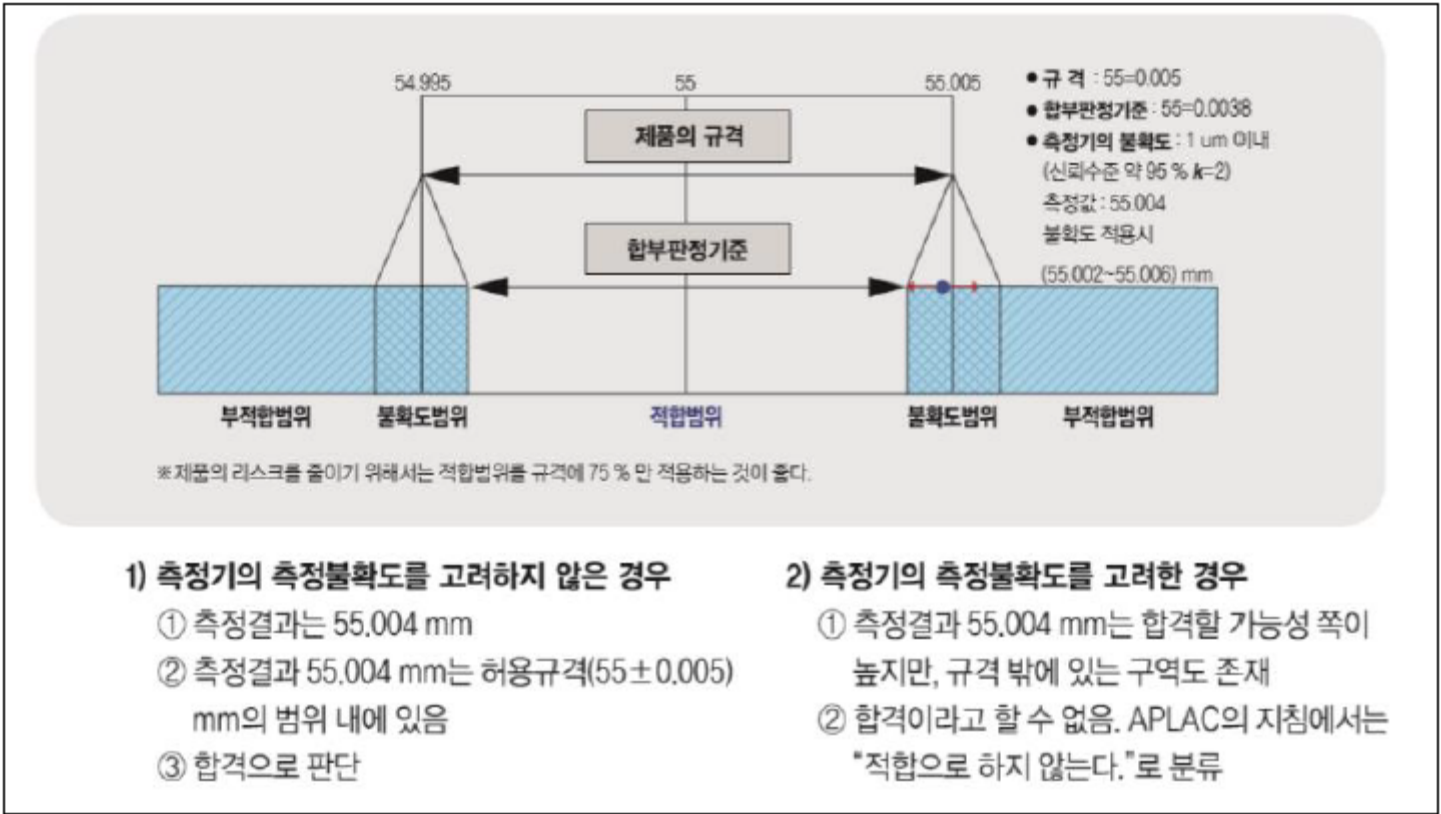
1.교정결과 (단위 : mm)

분급값	보정값	
	외측	내측
0	0.00	-
25	-0.01	0.00
50	0.00	0.00
100	0.00	0.00
150	-0.01	0.00
200	0.00	0.01
300	0.00	0.01
600	-0.01	0.01

*측정 정확도 : 0.02 mm
*신뢰수준 약 96 %, k=2 -값

교정결과 외측 150 mm 구간에서는 기준값보다 +0.01 크게 지시함으로 -0.01을 보정해야 정확한 최종결과가 산출됩니다.

1. QMS



1. QMS란 (계속)

질 문 ?

감사합니다